

Analyse asymptotique

17 mai 2022 12:00

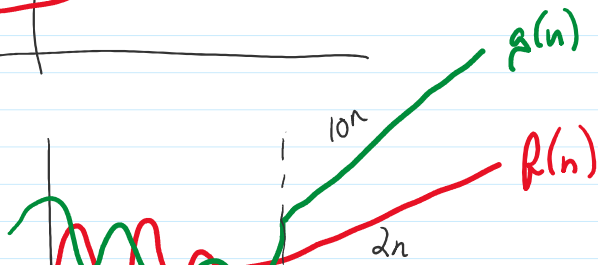
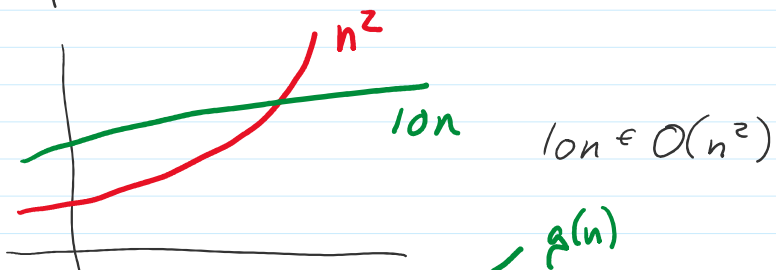
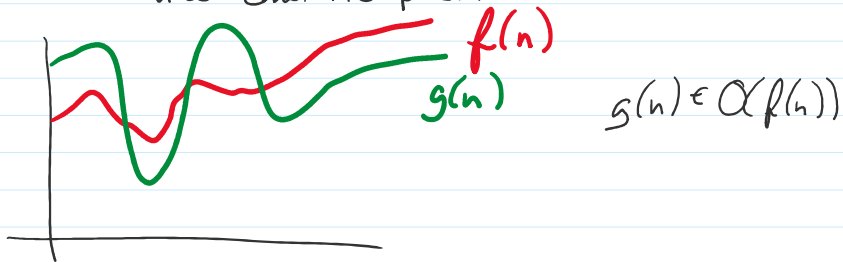
O , Ω , Θ

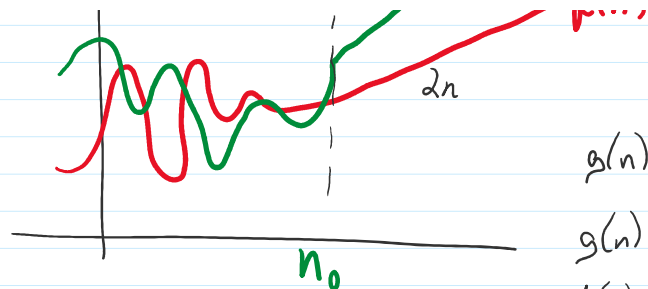
$O(f(n))$: ne grandit pas + vite que $f(n)$

$\Omega(f(n))$: grandit au moins aussi vite que $f(n)$

$\Theta(f(n))$: grandit exactement comme $f(n)$
dans le pire cas

$O(f(n))$: ensemble de fonctions qui, éventuellement, ne grandissent pas + vite que $f(n)$ à une constante près.





$$g(n) \in O(f(n))$$

$$g(n) \in \Theta(f(n))$$

$$f(n) \in O(g(n))$$

Déf. formelle de O :

$$O(f(n)) = \left\{ g(n) : \underbrace{\exists n_0 \in \mathbb{N}}_{\substack{\text{no point} \\ \text{de départ}}} , \underbrace{c \in \mathbb{R}^{>0}}_{\substack{c = \text{constante} \\ (\text{à une} \\ \text{constante} \\ \text{près})}} , \underbrace{\forall n \geq n_0}_{\substack{\text{à partir} \\ \text{du départ} \\ n_0}} , \underbrace{g(n) \leq c \cdot f(n)}_{\substack{g \text{ ne va} \\ \text{pas + vite} \\ \text{que } f}} \right\}$$

n = nom de variable

Pour montrer que $g(n) \in O(f(n))$, il faut montrer que $g(n)$ satisfait la déf. ci-haut.

ex: est-ce que $\underbrace{g(n)}_{10n} = \underbrace{f(n)}_n \in O(n)$

Oui. On pose $n_0 = 1$ et $c = 10$, on voit que

$$\forall n \geq 1, \text{ on } \underbrace{10n}_{g(n)} \leq \underbrace{c \cdot n}_{c \cdot f(n)} \quad (\text{car } c = 10).$$

$\forall n \geq 1, on \stackrel{g(n) = c \cdot f(n)}{\leq} c \cdot n$ (car $c=10$).
 Donc, $10n \in O(n)$

ex: est-ce que $g(n) = 100^{100} \cdot n^2 \in O(n^2)$

• Oui, car avec $n_0 = 1, c = 100^{100}$, on a
 $100^{100} n^2 \leq \underbrace{c}_{100^{100}} \cdot n^2$

• De l'autre côté, $n^2 \in O(100^{100} n^2)$
 car $n^2 \leq c \cdot 100^{100} n^2 \quad \forall n \geq 1$ et $c = \frac{1}{100^{100}}$

• $n \in O(n \lg n)$?
 Oui car $n \leq n \lg n \quad \forall n \geq 2$

• $g(n) = a \cdot h(n) \quad f(n) = b \cdot h(n) \quad a, b$ constantes
 $g(n) \in O(f(n))$ et $f(n) \in O(g(n))$

• Est-ce que $g(n) = 10n^2 + 25n + 4 \in O(n^2)$?

Départ: $g(n) = 10n^2 + 25n + 4$
 $\leq 10n^2 + 25n^2 + 4n^2 \quad \forall n \geq 1$

$$\leq 10n^2 + 25n^2 + 4n^2 \quad \forall n \geq 1$$

$$= 39n^2$$

Arrivée $\leq c \cdot n^2$ (c à déterminer)

avec $c = 39$

Thm: pour toute constante $b \in \mathbb{R}^{>1}$, on a $\log_b n \in O(\log n)$

$$\log_b n = \frac{\log n}{\log b} = \frac{1}{\log b} \cdot \log n \leq c \cdot \log n$$

(loi des change. de base)

avec $c = \frac{1}{\log b}$

Lois des limites

Thm: soient $f(n)$ et $g(n)$ deux fcts

• si $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(n)}{g(n)} = c$ avec $c > 0$ constante, alors

$f(n) \in O(g(n))$ et $g(n) \in O(f(n))$

$$n \rightarrow \infty \quad g(n)$$

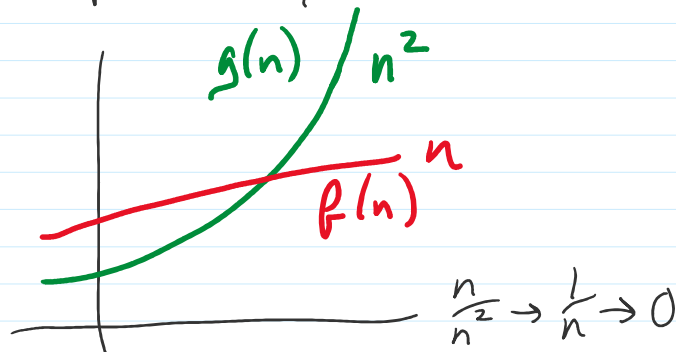
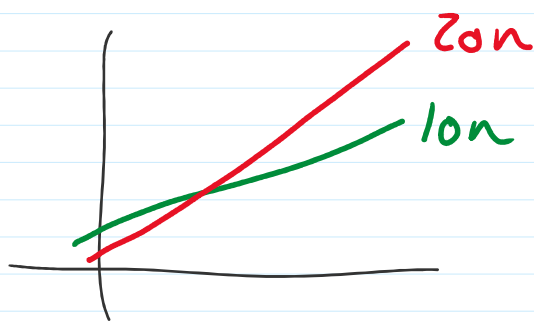
$$f(n) \in O(g(n)) \text{ et } g(n) \in O(f(n))$$

$$\bullet \text{ si } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(n)}{g(n)} = 0$$

$$\text{alors } f(n) \in O(g(n)) \text{ et } g(n) \notin O(f(n))$$

$$\bullet \text{ si } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(n)}{g(n)} = \infty$$

$$\text{alors } g(n) \in O(f(n)) \text{ et } f(n) \notin O(g(n))$$

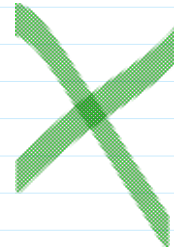


$$\text{Thm: } \log n \in O(\sqrt{n})$$

$$\text{Preuve: } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\log n}{\sqrt{n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{n} \ln 2}{\frac{1}{2} \cdot n^{-1/2}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2 \ln 2}{n \cdot n^{-1/2}}$$

(loi de l'Hôpital)

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2 \ln 2}{n^{1/2}}$$



$$= \lim_{n \rightarrow \infty} n^{1/2}$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{c}{\sqrt{n}} = 0$$

$$\Rightarrow \log(n) \in O(\sqrt{n})$$

Thm: $n^{1000} \in O(1.001^n)$

$$(\forall a > 0, b > 1, n^a \in O(b^n))$$

Preuve: par contradiction, supposons que $n^{1000} \notin O(1.001^n)$

$$\neg (\exists c, n_0 \text{ t.q. } \forall n \geq n_0, n^{1000} \leq c \cdot 1.001^n)$$

$$\forall c, n_0, \exists n \geq n_0, n^{1000} > c \cdot 1.001^n$$

• En mots, peu importe quel c et n_0 on essaie, il y aura un $n \geq n_0$ avec $n^{1000} > c \cdot 1.001^n$.

• Prenons $c = 1$. On obtiens que

$$n^{1000} > 1.001^n \text{ est vrai } \forall n \geq n_0, \text{ peu importe } n_0$$

$$\Rightarrow \log(n^{1000}) > \log(1.001^n)$$

$$\Rightarrow 1000 \cdot \log n > n \cdot \log(1.001)$$

$$\Rightarrow \frac{1000}{\log(1.001)} > \frac{n}{\log n} \quad \forall n \geq n_0 \text{ peu importe } n_0$$

Mais quand $n \rightarrow \infty$, $\frac{n}{\log n} \rightarrow \infty$ alors que $\frac{1000}{\log(1.001)}$ est une constante, une contradiction. $\blacksquare$

○ multivarié (2 variables)

$$O(f(n, m)) = \{g(n, m) : \exists n_0, m_0, c \forall n \geq n_0, \forall m \geq m_0, g(n, m) \leq c \cdot f(n, m)\}$$

Intuition : pour placer $g(n, m)$ dans $O(?)$

- enlever les constantes multiplicatives
- garder les termes dominant

↳ si 2 termes incomparables (vars différentes)

↳ si 2 termes incomparables (vars différentes)
garder les 2.

$$\begin{aligned} \text{ex: } g(n, m) &= 10n^2 + n \cdot m / 1000 + m^3 + \log(m) + 2n \\ &\in O(n^2 + nm + m^3 + \log m + n) \\ &= O(n^2 + nm + m^3) \end{aligned}$$

Notation Ω

$g(n) \in \Omega(f(n))$ si g grandit au moins aussi vite
que f

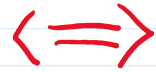
$g(n) \in O(f(n))$ si g ne grandit pas + vite que f

$$\Omega(f(n)) = \{g(n) : \exists c, n_0 \forall n \geq n_0, g(n) \geq c \cdot f(n)\}$$

$$\text{ex: } g(n) = n^2 \quad f(n) = 0.5n^2$$

$$\text{ex: } n^3 \in \Omega(n^2) \quad n^2 \in \Omega(n^2) \\ \sqrt{n} \in \Omega(\log n) \quad 4^n \in \Omega(2^n)$$

Thm: $g(n) \in \Omega(f(n))$ si et seulement si $f(n) \in O(g(n))$



$\Rightarrow$ À prouver: si $g \in \Omega(f)$, alors $f \in O(g)$

Supposons que $g(n) \in \Omega(f(n))$. Alors par définition,
 $\exists c, n_0 \forall n \geq n_0, g(n) \geq c \cdot f(n)$.

Alors, $\frac{1}{c} g(n) \geq f(n)$.

Donc $\exists c, n_0 \forall n \geq n_0, f(n) \leq c \cdot g(n) \Rightarrow f(n) \in O(g(n))$

$\Leftarrow$ À prouver: si $f \in O(g)$ alors $g \in \Omega(f)$.

Si $f(n) \in O(g(n))$ alors $\exists c, n_0 \forall n \geq n_0, f(n) \leq c g(n)$

Donc $\exists c, n_0 \forall n \geq n_0, g(n) \geq \frac{1}{c} f(n)$

$\Rightarrow g(n) \in \Omega(f(n))$ $\square$

$$\text{ex: } \frac{n^4}{10} + 3n^2 + n \log n \in \Omega(n^3)$$

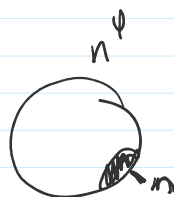
$$\frac{n^4}{10} + 3n^2 + n \log n \geq \frac{n^4}{10} \quad \forall n \geq 1$$

$$\geq \frac{n^3}{10} \quad \forall n \geq 1$$

$$= \frac{1}{10} n^3 = c n^3 \quad \text{avec } c = \frac{1}{10}$$

• $\frac{n^4}{10} + n \log n - n \in \Omega(n^4)$

$$\frac{n^4}{10} + n \log n - n \geq \frac{n^4}{10} - n$$



$$\geq \frac{n^4}{10} - \frac{n^4}{20}$$

pour n
assez grand

$$= \frac{2n^4}{20} - \frac{n^4}{20}$$



$$= \frac{n^4}{20} = c \cdot n^4 \quad \text{avec } c = \frac{1}{20}$$

Θ : Theta

$\Theta(f(n))$: grandit exactement comme

$$\Theta(f(n)) = O(f(n)) \cap \Omega(f(n))$$

Autre def équivalente

$$\Theta(f(n)) = \{g(n) : \exists n_0, c_1, c_2 \forall n \geq n_0, c_1 \cdot f(n) \leq g(n) \leq c_2 \cdot f(n)\}$$

Pour montrer que $g(n) \in \Theta(f(n))$, 2 preuves

$$1) g(n) \in O(f(n)) \quad g(n) \leq c \cdot f(n)$$

$$2) g(n) \in \Omega(f(n)) \quad g(n) \geq c \cdot f(n)$$

$$\text{ex: } 50n^2 \in \Theta(n^2) \quad \begin{array}{l} 50n^2 \geq c \cdot n^2 \text{ avec } c = 50 \\ 50n^2 \leq c \cdot n^2 \text{ avec } c = 50 \end{array}$$

$$\frac{n^4}{10} + n^2 + n \log n \in \Theta(n^4)$$

$$n^3 \notin \Theta(n^2) \quad \text{car } n^3 \notin O(n^2)$$

Thm: $n^3 \notin O(n^2)$

Preuve: par contradiction. Supposons que $n^3 \in O(n^2)$.

$$\text{Alors } \exists n_0, c \forall n \geq n_0 \quad n^3 \leq c \cdot n^2$$

$$\text{donc,} \quad n \leq c$$

une contradiction car il est impossible que n soit $\leq c$, une constante pour n qui tend à l'infini.

Thm: $4^n \notin O(2^n)$

Supposons que $4^n \in O(2^n)$. Alors

$$\exists n_0, c \forall n \geq n_0, 4^n \leq c \cdot 2^n.$$

$$\text{donc} \quad \frac{4^n}{2^n} \leq c$$

$$\frac{(2^2)^n}{2^n} \leq c$$

$$\frac{1}{2^n} \leq c$$

$$\frac{2^{2n}}{2^n} \leq c$$

$$2^{2n-n} \leq c$$

$$2^n \leq c, \text{ contradiction. } \blacksquare$$

Thm: $\log(n!) \in \Theta(n \log n)$

1) $\log(n!) \in O(n \log n)$

$$\begin{aligned} \log(n!) &= \log(n(n-1)(n-2) \dots (2)(1)) \\ &\leq \log(\underbrace{n \cdot n \cdot n \cdot n \dots n \cdot n}_{n \text{ fois}}) \end{aligned}$$

$$= \log(n^n)$$

$$= n \log n.$$

$$= n \log n.$$

$$2) \log(n!) \in \Omega(n \log n)$$

$$\log(n!) = \log(n(n-1)(n-2) \dots (2)(1))$$

$$= \log n + \log(n-1) + \dots + \log(2) + \log(1)$$

$$= \log n + \log(n-1) + \dots + \log\left(\frac{n}{2}\right) + \log\left(\frac{n}{2}-1\right) + \dots + \log(1)$$

$$\geq \log n + \log(n-1) + \dots + \log\left(\frac{n}{2}\right)$$

$$\geq \underbrace{\log\left(\frac{n}{2}\right) + \log\left(\frac{n}{2}\right) + \dots + \log\left(\frac{n}{2}\right)}_{n/2 \text{ fois}}$$

$$= \frac{n}{2} \log\left(\frac{n}{2}\right) = \frac{n}{2} (\log n - 1)$$

$$\geq \frac{n}{2} \left(\frac{\log n}{2} \right)$$

$$= \frac{n}{4} \log n = c n \log n \quad \text{avec } c = \frac{1}{4} \neq 0$$